

一、背景介绍及意义

1.背景介绍

金属有机化学是无机化学和有机化学相互交融的一门学科。自 19 世纪 60 年代 E. Frankland 合成的二乙基锌具有广泛的应用，自此金属有机化学发展迅速，现在已经成为化学中最具生命力的分支学科之一。金属有机化学的研究内容广泛，包括：金属有机化合物的合成、结构及性质，即制备金属有机化合物，并研究他们的物理、化学性质以及在合成、材料学、药物化学、药理学、高分子科学上的应用。金属有机化合物在工业、农业以及医药领域中的应用日益突出，目前已成为化学中极为活跃的领域之一。有机金属化合物在无机化学和有机化学领域都有重要作用，同时在工业，农业，医学领域也有重要的研究价值，是现代化学研究的重点之一，而有机锡化合物是有机金属化合物中必不可少的一部分，因其结构多样以及在材料和有机合成领域具有意义重大的应用而受到着重研究，特别是其在生物活性领域表现出显著的杀菌活性。近几年，受到越来越多化学家的关注。

有机锡化合物的种类繁多，在化学反应过程中锡原子可以利用其 d 轨道采取 sp^3d 或 sp^3d^2 的方式进行杂化，通过多种方式形成配位数大于四的化合物。在有机锡化合物中，Sn-C 成键较弱，容易被其他的活泼元素（如卤素、氧等）取代。根据 Pearson 的软硬酸碱理论^[1]，有机基团 R 为软碱，有机锡化合物为硬酸，由于类聚效应锡原子的硬度有所降低，因此许多含有 N、O、S 等原子的交界碱或硬碱的配体都易于和有机锡化合物形成稳定的配合物。目前有机锡化合物的研究中，对有机锡羧酸酯的研究比较深入，成果也比较丰富。

2.研究意义

如今新型有机锡化合物在有机化学，生物化学，无机化学，药物化学等领域都有重要作用，其在生活中的实际应用也十分广泛。其中新型羧基锡配合物常表现出较强的杀菌能力。许多文献中显示，羧基锡配合物具有抗菌，抗真菌等生物活性，可用于新型抗菌剂的开发。本项目拟设计合成新型羧基锡化合物，观察其结构表征，增强其抗菌活性，以更好的发挥羧基锡配合物的抑菌作用。

二、研究内容

本项目拟通过新型配体，挑选底物，利用复分解反应，合成新型有机羧基锡配合物。通过 X 射线单晶体衍射 (SCXRD)检测分子的三维结构，通过核磁共振光谱、红

外光谱、紫外光谱分析其分子结构、官能团和动态信息等结构表征。利用孔板实验测试新型羧基锡化合物的抑菌性。

主要分为以下几个方面：

1.新型有机羧基锡化合物的合成

通常是二羟基氧化锡和羧酸在适当反应条件下混合，一般在水或有机溶剂中进行。羧酸 ($R'COOH$) 中的质子 (H^+) 被二羟基氧化锡中的氧原子 ($Sn-O^-$) 捕获，形成羧基 ($Sn-OH$) 和羧酸根 ($R'COO^-$)，从而产生中间体单羧酸锡衍生物，另一分子羧酸继续进攻锡原子，取代羟基 (OH^-)，生成最终产物和水，从反应原理角度，这是一个复分解反应/缩合反应。锡盐中的锡离子具有空 d 轨道，可以接受羧酸根的孤对电子，形成稳定的四配位结构。其反应的驱动力主要是离子间相互作用以及形成更稳定的化学键，使得体系的能量降低，从而促使反应向生成羧基锡化合物的方向进行。室温下该反应速率较慢，通常需要加热到 60 到 120℃，高温会促进水的蒸发，推动平衡向右移动即 LeChatelier 原理。

2.选择锡盐和酸的种类

锡盐选择二羟基氧化锡

酸选择羧酸

3.观察羧基锡配合物的结构表征

观察结构表征的主要方法为 X 射线单晶体衍射，红、紫外光谱衍射，核磁共振分析，红外光谱衍射具体操作如下：

一、样品制备与纯化（反应后处理）

- 1.反应结束后，冷却至室温，过滤除去不溶物(如未反应的 R_2SnO)。
- 2.若使用溶剂，通过旋转蒸发仪(40-60℃，减压)移除大部分溶剂。
- 3.加入正己烷/乙醇(1:1)混合溶剂，超声溶解后冷藏结晶(-20° C，12 h)，过滤得纯品。

二.干燥

真空干燥:将产物置于真空干燥箱(50℃，0.1mmHg，6h)，确保去除残余水/溶剂。

二、红外光谱(FT-IR)表征

1.制样方法

KBr 压片法(适用于固体):

1.取 1-2 mg 干燥样品与 100mg KBr 粉末，研磨均匀。

2.用压片机在 10 吨压力下压成透明薄片。

液膜法(适用于液体或可溶固体):将样品滴于 NaCl 晶片间，形成薄膜。

2.测试参数

扫描范围:4000-400 cm^{-1} 分辨率:4 cm^{-1}

扫描次数:32 次(提高信噪比)

3.关键峰解析

羧酸根(COO^{-}):500-600 cm^{-1} (弱峰)。

4.羧基锡配合物抑菌性测定

孔板实验步骤

1.菌液制备

将目标菌接种至液体培养基中，培养至对数生长期($OD_{600} \approx 0.5$)。

用新鲜培养基稀释菌液至约 $10^5 \sim 10^6$ CFU/mL

2.化合物浓度梯度设计

在 96 孔板中设置多列，每列对应不同浓度的羧基锡化合物

3.加样

实验组:每孔加入 100 μ L 菌液+100 μ L 羧基+100 μ L 羧基锡溶液(终浓度为设计浓度)

对照组:

阳性对照:菌液+已知抗菌剂。阴性对照:菌液+溶剂(无化合物)。

空白对照:培养基+溶剂(无细菌)。

注意:每组至少设 3 个重复孔，边缘孔易蒸发，建议弃用或填充缓冲液。

4.培养与检测

培养:将孔板密封(防止蒸发)后，置于恒温培养箱(如 37℃，24 小时)。

检测方法:

代谢活性法:加入显色试剂，检测活菌代谢活性。

5.数据分析

计算抑菌率

确定 MIC:抑制细菌生长的最低化合物浓度。

三、技术路线

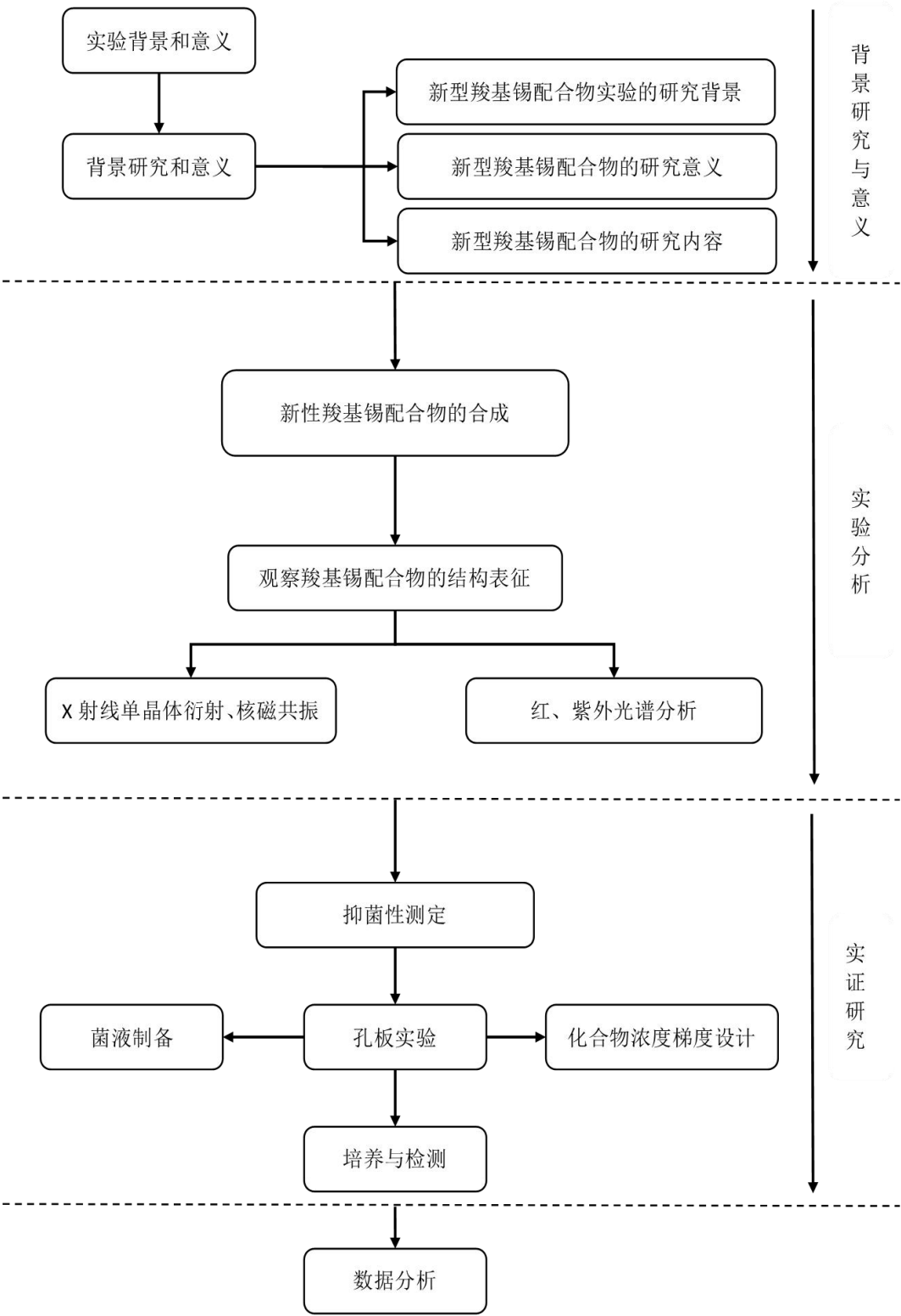


图 1 技术路线图

挑选底物，设计合成新型有机羧基锡配合物，通过 X 射线单晶体衍射分析、紫外分析、红外分析、核磁共振分析对其进行结构表征，用最小抑菌浓度和最小杀菌浓度测试其抗菌性。

四、重点和难点

重点:

1.配体与锡源选择

羧酸配体需具备强配位能力(如含供电子基团的羧酸)，锡源需匹配目标氧化态，常用氯化锡或有机锡前驱体。

需考虑空间位阻和电子效应对配位模式的影响。

2.反应条件优化

溶剂选择(极性溶剂如乙醇、DMF)、pH 控制(中性或碱性促进去质子化)、温度和时间调控(避免水解或分解)。

3.合成方法

溶液法、水热法或固相合成，水热法利于单晶生长，溶液法操作简便。

4.毒性评估

细胞毒性测试，评估选择性抑菌效应。

难点:

1.抑制副反应

锡易水解生成氧化物，需控制 pH 或使用有机溶剂，必要时引入络合剂(如 EDTA)。避免氧化(Sn(II)需惰性气氛保护)。

2.产物纯度与结晶

高纯度产物需多次重结晶或柱层析，单晶培养依赖溶剂缓慢挥发或扩散法。

3.谱图解析干扰

宽峰或信号重叠，需高分辨率仪器或同位素标记。

4.样品溶解性与稳定性

疏水性配合物需助溶剂

5.数据可靠性

重复实验确保统计显著性，避免假阳性/阴性。

五、时间进度

2025 年 3 月 1 日-2025 年 3 月 6 日	选题与定题
2025 年 3 月 7 日-2025 年 3 月 15 日	收集资料与开题报告
2025 年 3 月 16 日-2025 年 4 月 10 日	结合毕业论文课题阅读和收集相关文献资料
2025 年 4 月 11 日-2025 年 5 月 5 日	设计合成新化合物与培养单晶
2025 年 5 月 6 日-2025 年 5 月 10 日	运用 X 射线单衍射仪检测晶体结构
2025 年 5 月 11 日-2025 年 5 月 30 日	新型羧基锡的结构表征和抗菌性测定

六、预期效果

预期合成新型羧基锡化合物 1 个，并进行抗菌性测定评价。

七、参考文献

- [1] 仇亚茹. 含硒羧酸有机锡及茂锆化合物的合成、结构表征及性质研究[D]. 聊城大学, 2017.
- [2] Metre R. K., Mohapatra C., Sahooa D. and Chandrasekhar V. Assembly of Hexa- and Trinuclear Monoorganostannoxanes: Hemi-labile Nature of Intramolecular N → Sn Coordination in RSnCl₃ (R = 2-phenylazophenyl)[J]. Dalton Trans., 2014, 43: 3364-3371.
- [3] 姚念涛. 芳香亚硒酸类茂锆及有机锡化合物的合成、结构及性质研究[D]. 聊城大学, 2017.
- [4] Chandrasekhar V., Baskar V., Gopal K. and Vittal J. J. Organooxotin Cages, {[*n*-BuSn)₃(μ₃-O)(OC₆H₄-4-X)₃]₂[HPO₃]₄}, X = H, Cl, Br, and I, in Double O-Capped Structures: Halogen-Bonding-Mediated Supramolecular Formation[J]. Organometallics, 2005, 24(21): 4926-4932.
- [5] Chandrasekhar V., Kundu S., Kumar J., Verma S., Gopal K., Chaturbedi A. and Subramaniam K. Supramolecular Signatures of Adenine-Containing Organostannoxane Assemblies[J]. Cryst. Growth Des., 2013, 13(4): 1665-1675

指导教师审阅意见：

指导教师（签字）：_____ 年__月__日

专业负责人审阅意见：

专业负责人签字：_____ 年__月__日

院（系）意见：

_____年__月__日